

Information Design

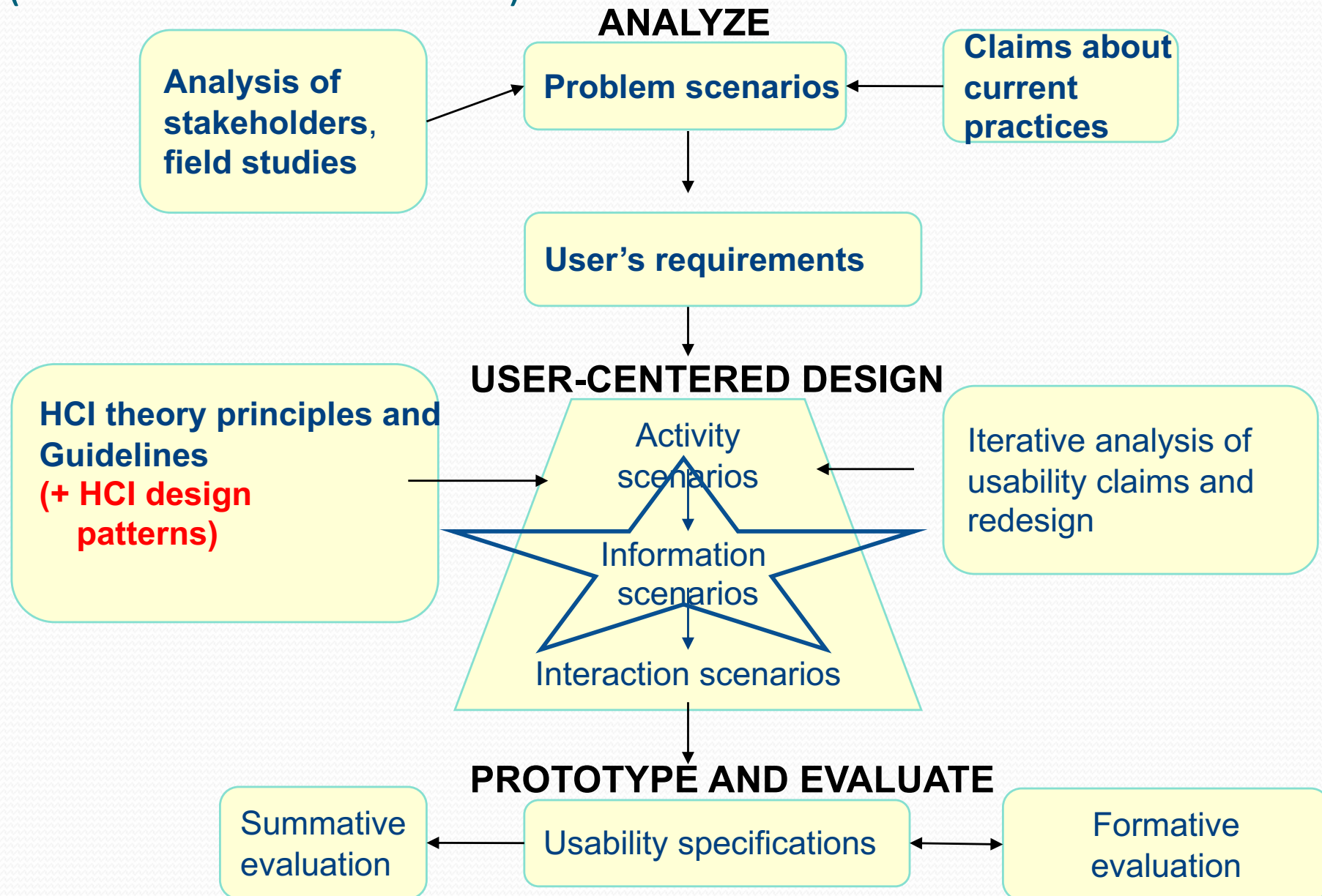
Corso di Informatica – Laurea Magistrale

Prof.ssa Giuliana Vitiello

13 novembre 2025

A scenario-based design process

(Rosson and Carroll 2002)

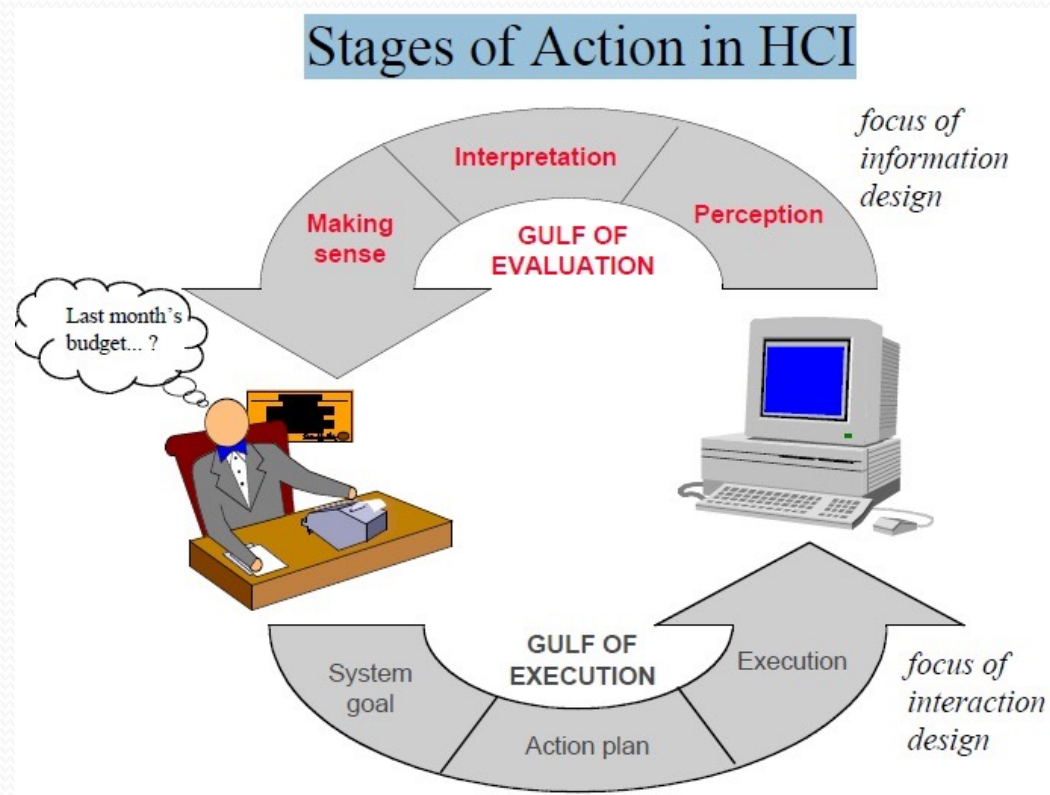




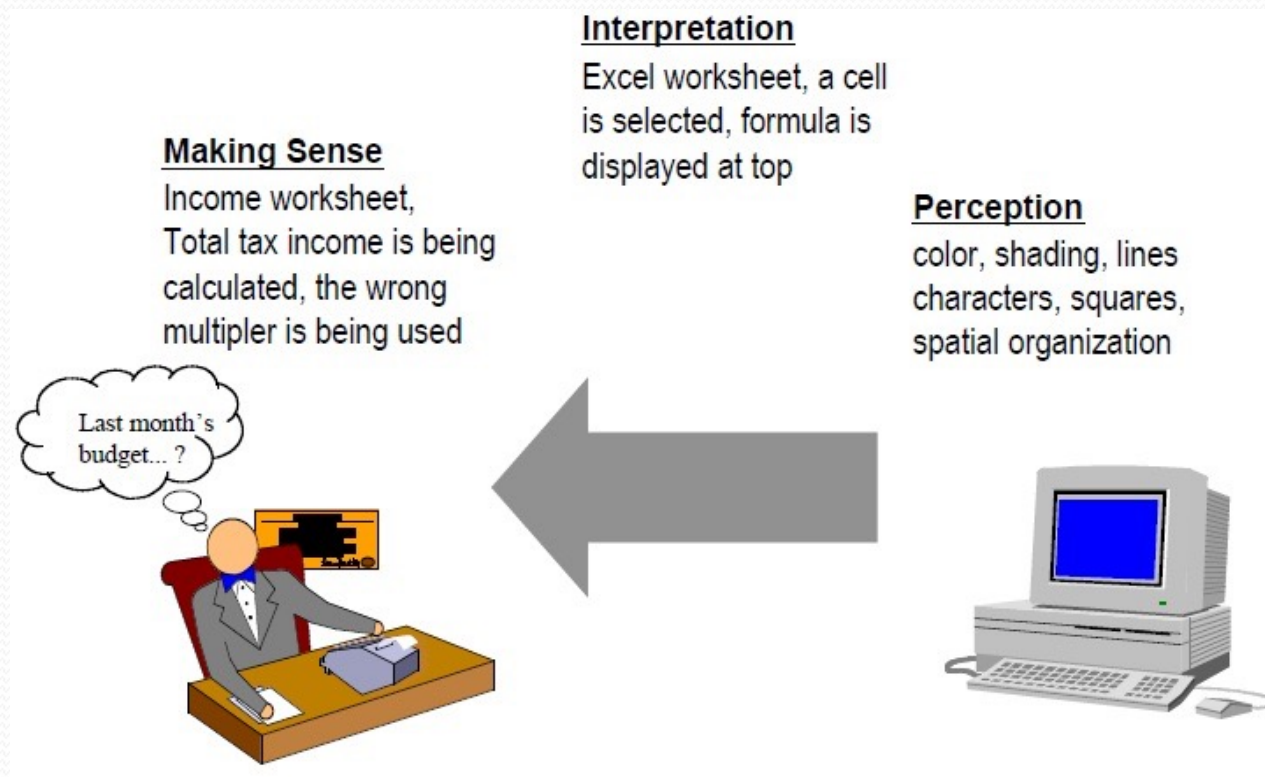
INFORMATION DESIGN

- Definire e organizzare gli elementi visuali (o multimodali) di un'interfaccia utente
 - ❖ layout dello schermo, progettazione delle icone, selezione del vocabolario
 - ❖ ma anche la cosiddetta “big picture” o modello globale dell'informazione
 - ❖ modelli di percezione, la psicologia può guidare
- Ingegnerizzare l'information design
 - ❖ Assicurarsi di ciò che le persone vedono (sentono, ecc.) ciò che ha senso per loro e li aiuta a perseguire obiettivi significativi
 - ❖ Dipende da *cosa stanno facendo* e di qui l'importanza e il collegamento con la progettazione dei task interattivi

IL CICLO ESECUZIONE-VALUTAZIONE DI NORMAN

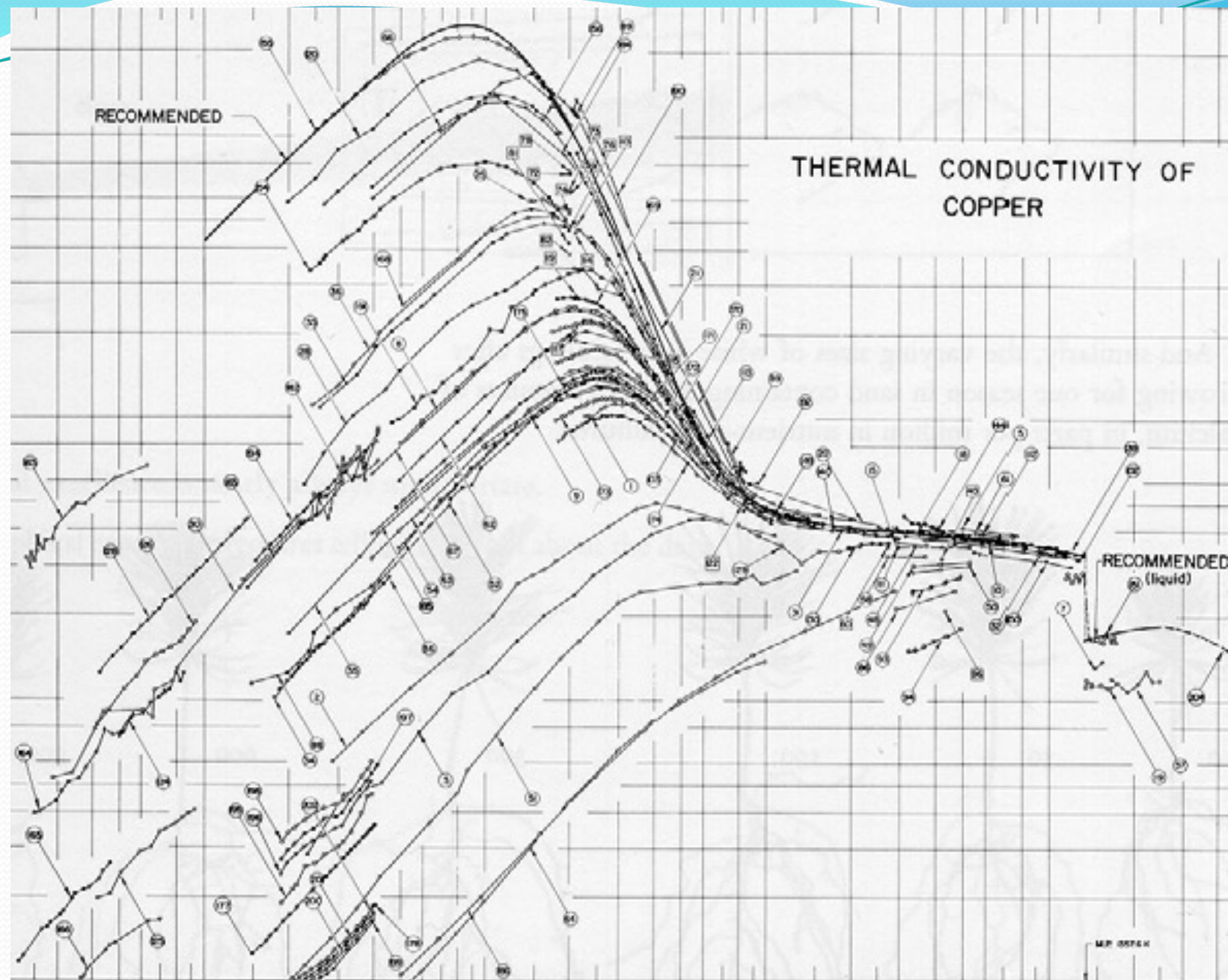


Dar senso alla visualizzazione di informazioni sull'interfaccia



PERCEZIONE

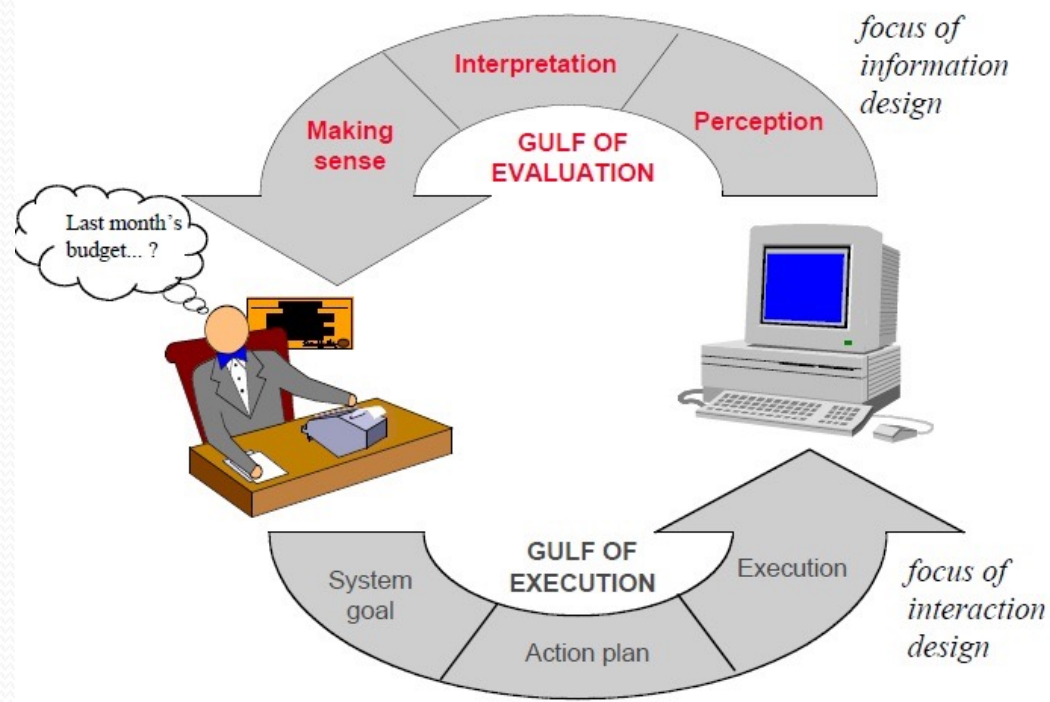
- Ci permette di organizzare e codificare dati percettivi nella mente
 - ❖ linee, forme, colori vengono "estratti"
 - ❖ molto rapida, in genere senza nessun pensiero conscio
 - ❖ può essere influenzata dalle aspettative, "top-down"
- Unità di basso livello poi raggruppate e organizzate
 - ❖ percepite come righe, colonne, griglie, figure
 - ❖ si vedono le relazioni tra i diversi elementi
- Obiettivo di design: rendere il processo percettivo quanto più rapido e accurato possibile



IL CICLO ESECUZIONE

valutazione di Norman

Stages of Action in HCI



INTERPRETAZIONE

- In questa fase vengono riconosciuti i risultati della codifica percettiva
 - ❖ un'icona del desktop da selezionare, un pulsante da premere, un campo di testo da editare, un messaggio che spiega qualcosa
- Il riconoscimento è in genere un misto di elaborazione “bottom-up” e “top-down”
 - ❖ più rapido e più accurato nel riconoscere ciò che ci si aspetta
 - ❖  È sempre interpretato come un pulsante per controllare la stampa

Obiettivo di design: rendere il processo di interpretazione rapido e accurato

Sfruttare la Familiarità

- Si scelgano vocaboli di interfaccia che le persone sono abituati a leggere e a vedere
 - ❖ Display vs. Render; Copy vs. Reproduce
 - ❖ I contenitori di documenti sono folder, non box
- Attenzione: molte parole comuni sono ambigue
 - ❖ view, update, object, enter
- Attenzione: si consideri l'audience attentamente
 - ❖ ciò con cui un adulto ha familiarità potrebbe non essere compreso da un bambino;
 - ❖ ciò che ci si potrebbe aspettare in una cultura potrebbe sorprendere in altre culture

Buoni esempi presenti sul libro GUI Bloopers

Sfruttare le Affordances

- Un'affordance è l'aspetto di un oggetto che suggerisce l'uso che se ne può fare e a cosa serve
- Comuni nel mondo reale e nelle interfacce utente
 - ❖ maniglia di una porta, volante, penna, scale, seduta di una sedia
 - ❖ scrollbar, barra del titolo, "handles" delle finestre, cursori
- Possono diventare parte dell'interazione uomo-sistema
 - ❖ es., il feedback del puntatore implica diversi tipi di oggetti
- Alcuni compromessi anche con le affordance visuali
 - ❖ come tutto il resto, possono distrarre e prendere spazio; ma se si nascondono l'utente potrebbe non vederle

Dare un senso alle informazioni

- Comprendo cosa mi sta dicendo il sistema? Le mie azioni hanno avuto successo? Ho fatto progressi?
 - ❖ Bisogna collegare i risultati dell'interpretazione ad altra conoscenza sui task; costruire la “big picture”
 - ❖ errori o problemi spesso individuati e corretti in questa fase.
- **Obiettivo di design: aiutare gli utenti a collegare le informazioni sull'interfaccia con gli obiettivi dei task**
 - ❖ determinare se continuare, elaborare, rivedere o sostituire l'obiettivo del task corrente
 - ❖ Prepararsi al prossimo giro nel ciclo esecuzione/valutazione

Consistenza

❑ Consistenza interna al sistema

- sulla stessa schermata: forma ed etichette dei pulsanti, font, ecc.
- da una schermata all'altra: controlli UI, layout, famiglia di font
- si applica anche al *vocabolario usato* (*Move backward* vs. *Reverse*)

❑ Consistenza esterna tra diversi sistemi

- es., la famiglia Mac delle app, Windows, il Web
- consente il *transferimento di apprendimento* da un sistema a un altro
- mentre disallineamenti portano a *interferenze*

❑ Attenzione: la consistenza è negli occhi di chi utilizza l'interfaccia

❑ Attenzione: si considerino bisogni speciali legati al task utente

Il Visual Design

- ❑ Caratteristiche visuali usate in modo consistente, “firma” del design
 - es., title bar, palette degli strumenti, bordi delle finestre, title line, insieme standardizzato di componenti e layout
 - Non necessariamente una caratteristica funzionale, es., un bordo speciale
- ❑ Promuove un senso di unità e coerenza
 - Più facile fare collegamenti tra una schermata e l'altra
- ❑ Attenzione: decorazioni o animazioni ripetitive e gratuite creano un design che distrae l'utente

Metafore Visuali

❑ Come sempre, servono sia al progettista che all'utente

- Il designer esplora ed è ispirato; l'utente riconosce e fa affidamento su di esse per la comprensione del task

❑ Una metafora può influire su diversi problemi di design

biblioteca

attività: cercare tra gli scaffali, prendere in prestito, servizio estratti

informazioni: scaffali, catalogo, ordine alfabetico

interazioni: ricerca sequenziale, prima la copertina, controllo

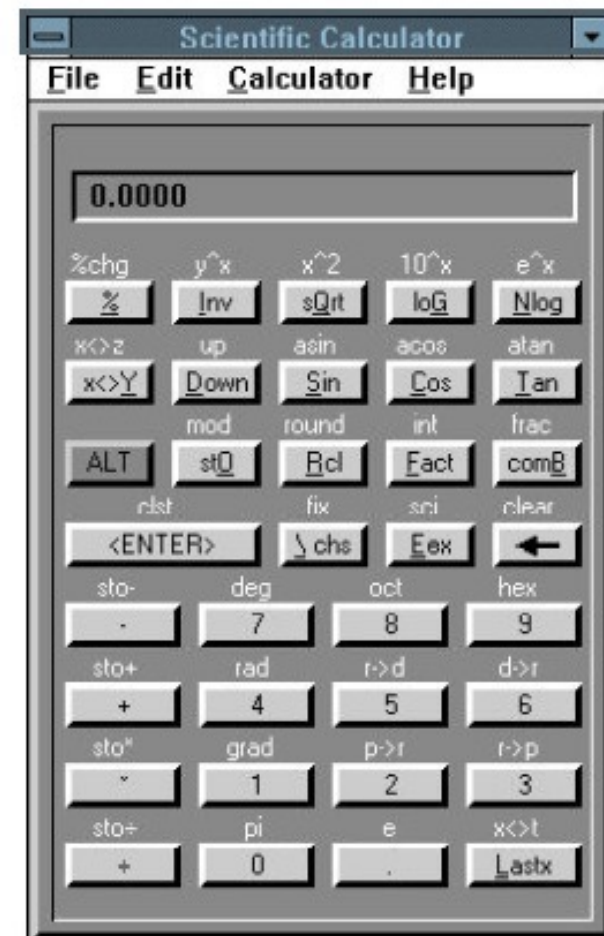
altri esempi : mappe, carrello della spesa, scrivania piena di carte

❑ Attenzione: si stia attenti al rischio di applicare troppo alla lettera la metafora

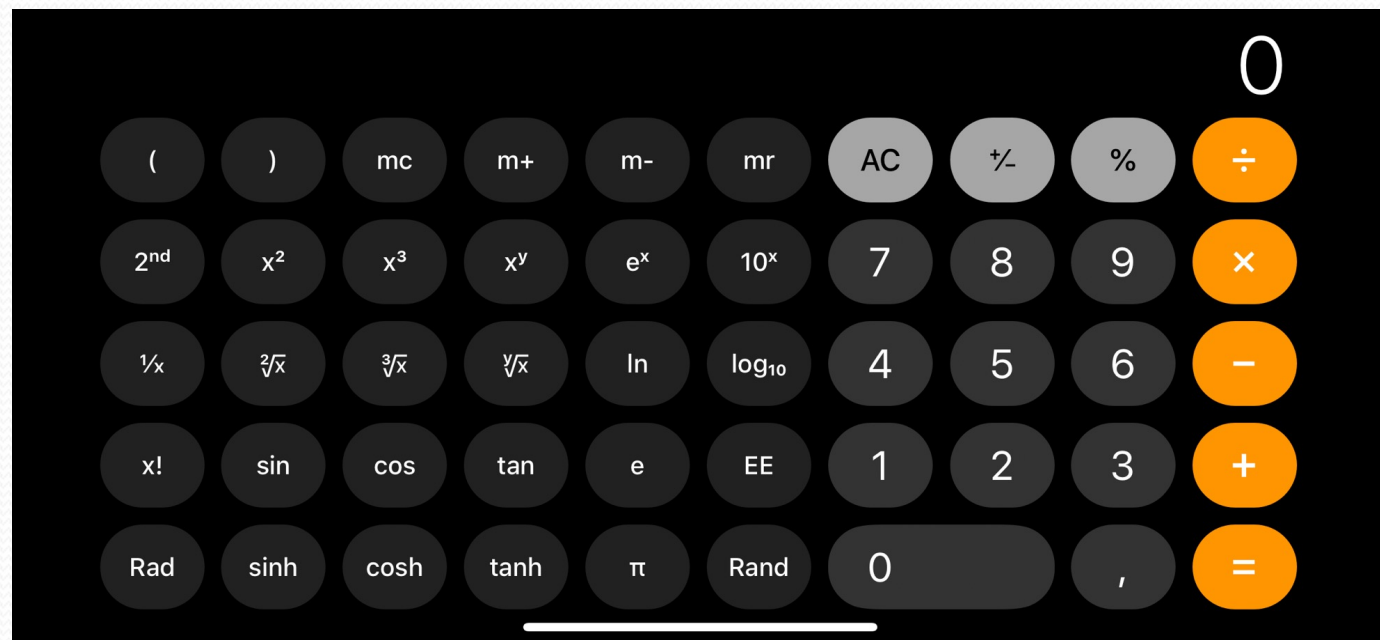
- Si rischia di ridurre le potenzialità del mezzo computazionale

Una calcolatrice fisica come metafora visuale.

Cosa c'è di buono e di sbagliato in questo design?

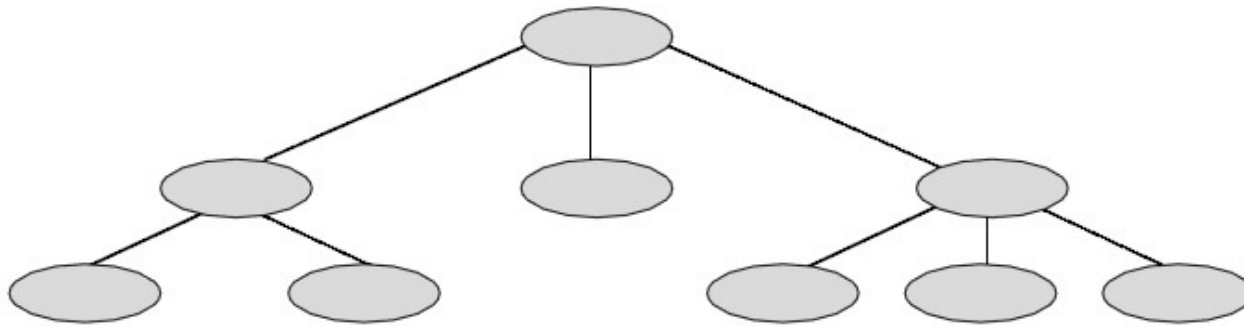


Meglio questa!

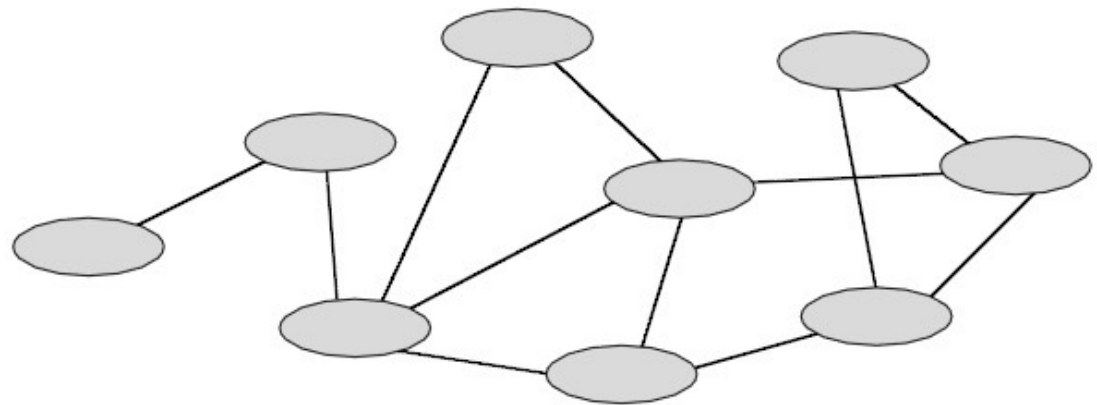


Modelli Informativi

- ❑ Uno “spazio informativo” che gli utenti navigano
 - *L'integrazione delle informazioni, un aspetto chiave del modello mentale*
- ❑ Vogliamo una struttura che sia semplice e coerente ma che allo stesso tempo sia completa e flessibile
- ❑ Molte tecniche per disegnare modelli informativi
 - *gerarchia: menu systems, folders, index pages*
 - *grafo orientato: hypertext, associative links*
 - *struttura spaziale: tabelle, mappe, strutture 3D*
- ❑ Compromesso tra flessibilità e complessità
 - di nuovo, è essenziale una buona comprensione delle necessità dei task



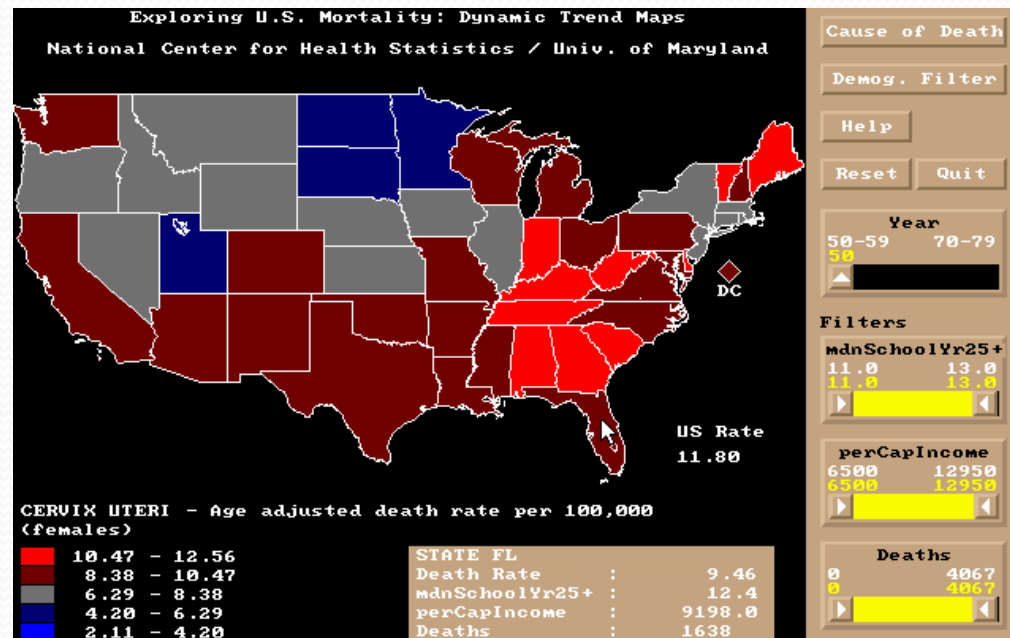
Quale rete è più facile da comprendere?



Gerarchie di menu

- ❑ Si scelgano etichette di comandi/pulsanti/link che corrispondono agli obiettivi utente a un certo punto del task
 - molte gerarchie comuni(es. Codici di prodotti) non sono user-oriented
 - Il nodo padre ha un nome significativo per i suoi nodi figli?
 - Analisi attenta dell'ampiezza vs profondità
 - Meno profondo e più ampio è in genere preferibile

Information Visualization

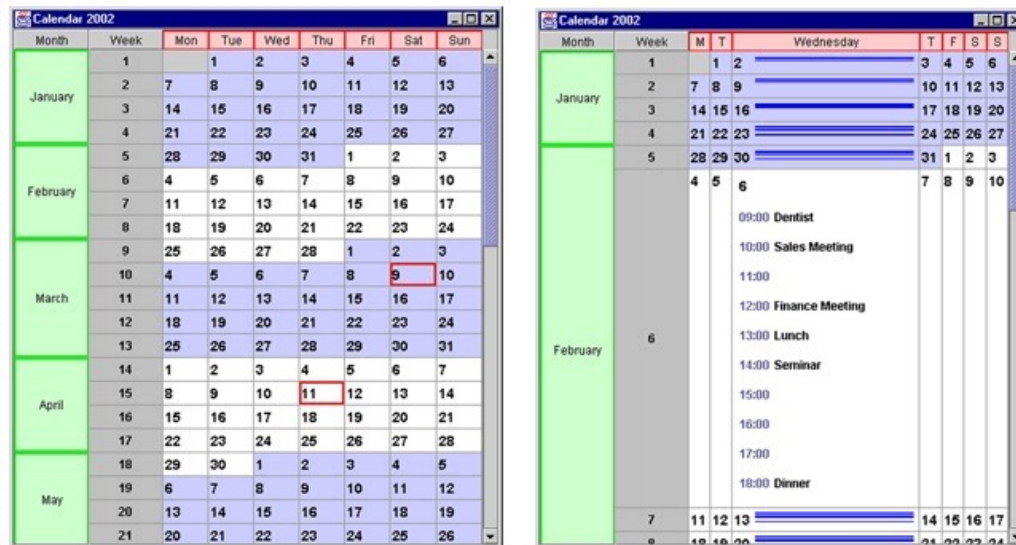


Visualizzazione delle statistiche sul cancro in U.S. in funzione dello stato.

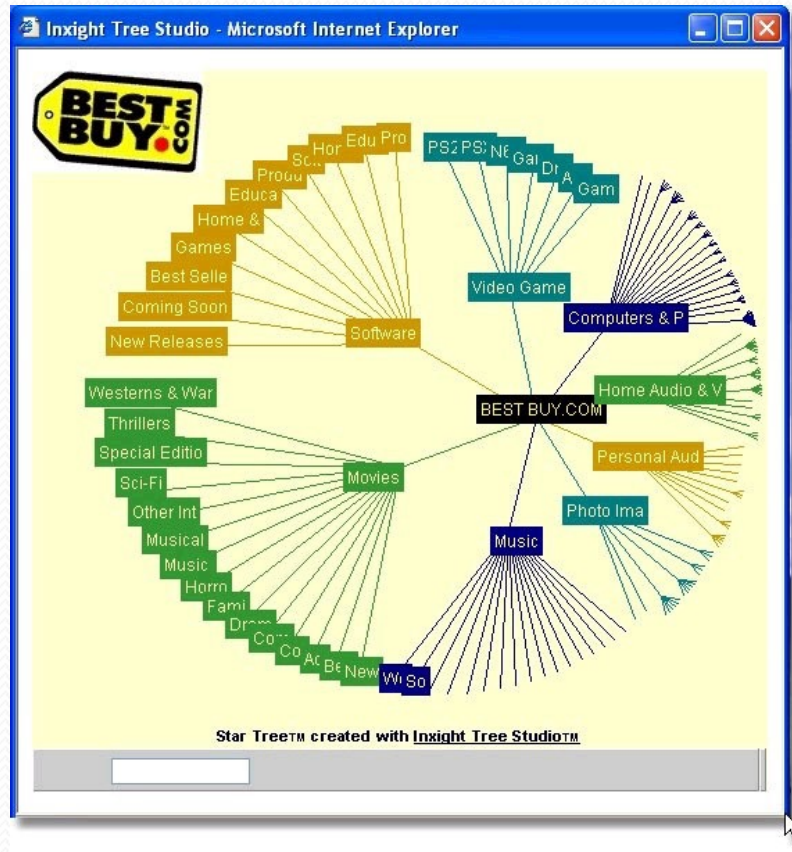
Modelli Informativi Dinamici

- ❑ Display animati possibili con i PC standard
 - visualizzano data set parziali, l'utente fa zooming e panning per vedere di più
 - il movimento animato promuove la percezione del 3D
 - la user experience del “girovagare” all'interno di una struttura.
- ❑ Display “focus+context” (le cosiddette “viste a lente di ingrandimento”)
 - Interi data set a bassa risoluzione, con un' *area focale ingrandita*
- ❑ Filtro semantico sulla base di attributi legati al task
 - information retrieval dinamico, variabili manipolabili dall'utente
 - viste multiple coordinate (finestre o frame tiled)
 - una vista può “indicizzarne” altre, controllare gli aggiornamenti
 - caso più complesso se si hanno le dipendenze a più vie.

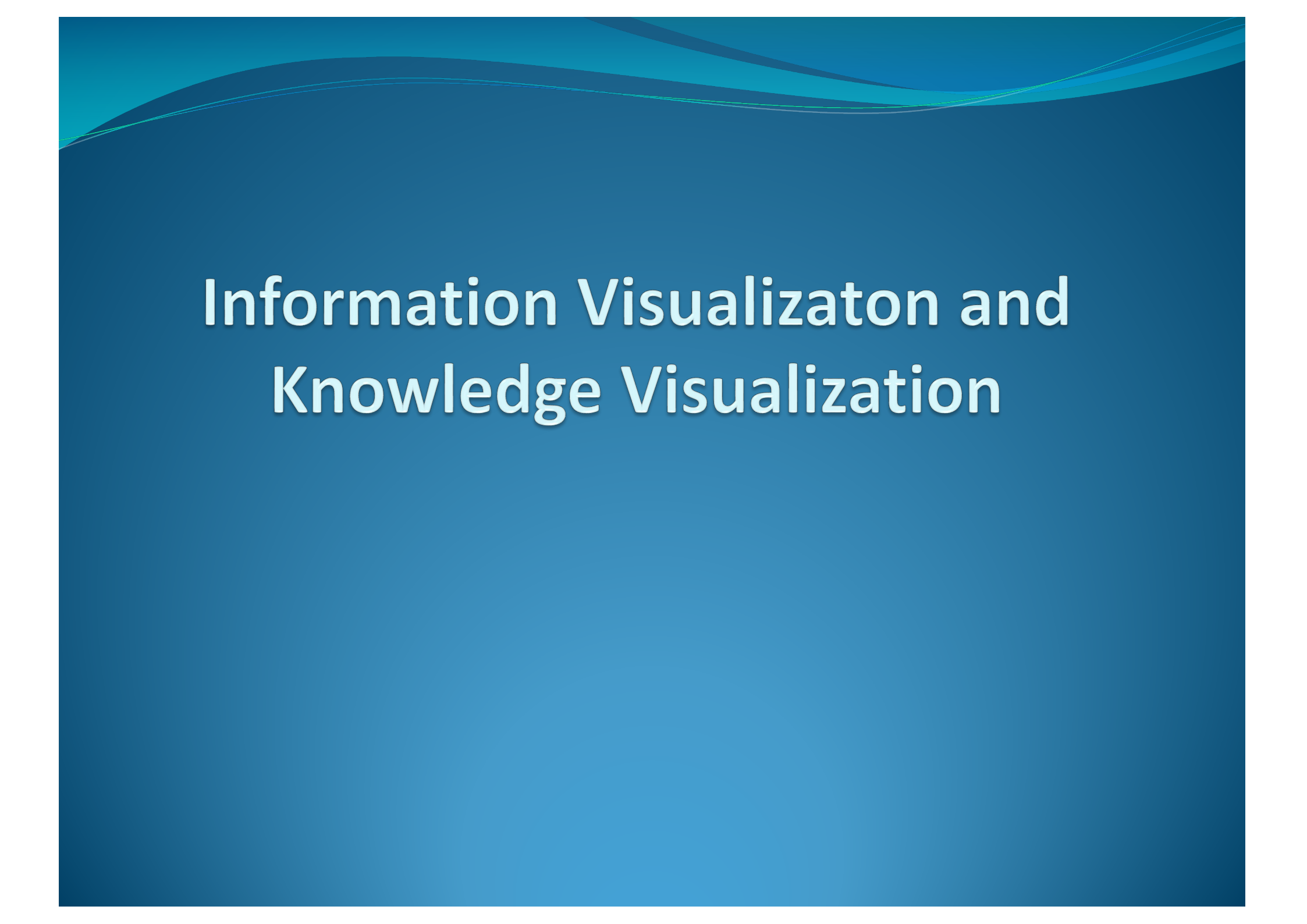
Interfaccia a Lente di Ingrandimento (*Fisheye View*)



Interfaccia a Lente di Ingrandimento (*Fisheye View*)



- The Hyperbolic Browser



Information Visualizaton and Knowledge Visualization



Overview

- Introduction
- Knowledge vs. Information Visualization
- Application fields
- A framework of Knowledge Visualization
- Conclusion

Summary of the following articles:

Eppler, M.J. & Burkhard, R.A. (2004a). *Knowledge Visualization*. Online available:

<http://www.knowledgemedia.org/modules/pub/view.php/knowledge-media-67> (01.05.2006).

Eppler, M.J. & Burkhard, R.A. (2004b). *Knowledge Visualization. Towards a new discipline and its field of application*. Online available:

<http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/pubblicazioni/com/pdf/wpcao402.pdf> (06.05.2006).



Introduction

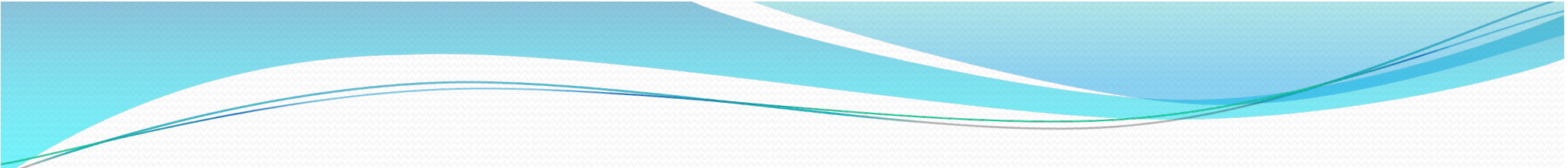
Knowledge Visualization:

- the use of visual representations to improve the creation and transfer of knowledge between at least two persons
- all graphic means that can be used to construct and convey complex insights
- enables the correct reconstruction, remembrance and appliance of these insights

Knowledge vs. Information Visualization

Information Visualization:

- related field and precursor of Knowledge Visualization
- novel visual applications for the interactive browsing and analysis of data (trends, outliers, clusters)
- „the use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition“ (Card et al., 1999, zitiert nach Eppler & Burkhard, 2004a)
- neglect of
 - the potential of visualizations as a medium for the transfer of complex knowledge
 - the integration of non-computer based visualization methods (e.g. posters, physical object,...)



Knowledge vs. Information Visualization

- Both exploit human abilities to process visual representations but in different ways:
 - IV aims to explore large amounts of abstract data → new insights or better accessibility ⇒ helps to improve information retrieval and to organize large data sets
 - KV facilitates the transfer and creation of knowledge among people ⇒ helps to augment knowledge-intensive communication among individuals

Application fields

Knowledge Transfer

- among individuals
- from individuals to groups
- between groups
- from individuals/groups to entire organizations
- recreation in the mind of the receiver
- responsible person:
 - convey knowledge at the right time
 - to the right person
 - and also in the right context
- inter-functional knowledge communication
 - Information sharing and knowledge levels between different departments in a group

Application fields

Knowledge Creation

- methods to use the creative power of imagery and the possibility of fluid rearrangements and changes
- inspires and enables groups to create new knowledge
 - e.g. use of heuristic sketches, visual metaphors
- graphic formats can be quickly and collectively changed $\Rightarrow$ rapid and joint improvement of ideas

Application fields

Strategy against Information Overload

- major problem in knowledge-intensive organizations
- compression of large amounts of information (analytical frameworks, theories, models)
- prerequisite for transfer, creation and communication

Application fields

- little assistance for non-professional visualizers to make use of complex visualizations
- a new conceptual framework should enable practitioners to use and apply visual representations of knowledge more easily



A framework for Knowledge Visualization

3 key questions:

1. What type of knowledge is visualized (object)?
2. Why should that knowledge be visualized (purpose)?
3. How can the knowledge be represented (method)?

A framework for Knowledge Visualization

1. Knowledge Type (what?)

- declarative knowledge (know what)
- procedural knowledge (know how)
- experiential knowledge/experience (know why)
- orientation knowledge (know-where)
- people-related knowledge (know who)

A framework for Knowledge Visualization

2. Visualization Goal (why?)

- transferring (clarification, elicitation, socialization)
- creating (discovery, combination)
- learning (acquisition, internalization)
- codifying past experiences visually for future users (documentation, externalization)
- finding (e.g. experts within a large organization, documents, groups)
- assessing (evaluation, rating)

A framework for Knowledge Visualization

3. Visualization Format (how?)

- heuristic sketches
- conceptual diagrams
- visual metaphors
- knowledge animations
- knowledge maps
- domain structures

A framework for Knowledge Visualization

• Heuristic Sketches

- drawings that foster the group reflection and communication process by making unstable knowledge explicit and debatable
- sketch: „a rough drawing or painting in which an artist notes down his preliminary ideas for a work that will eventually be realized with greater precision and detail“ (Encyclopædia Britannica, 2003, zitiert nach Eppler & Burkhard, 2004a)
- representation of the main idea and key features of a preliminary study
- modifiable and accessible
- visualization of emergent notions
- when the communicator use a pen on a flipchart he attracts the attention of the audience
- enable one's own interpretations
- foster creativity in groups

A framework for Knowledge Visualization

Examples of heuristic sketches (Aus: Eppler & Burkhard, 2004a):

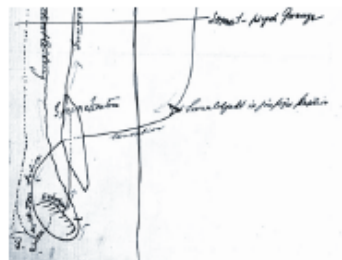


Figure 1: Freud's heuristic sketch for theory development.³

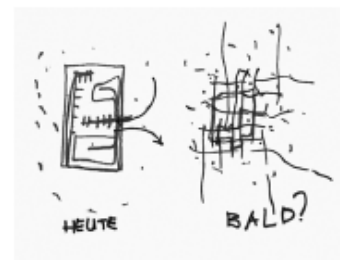


Figure 2. Various sketches helped to assist and inspire the group reflection processes in an urban planning workshop.⁴

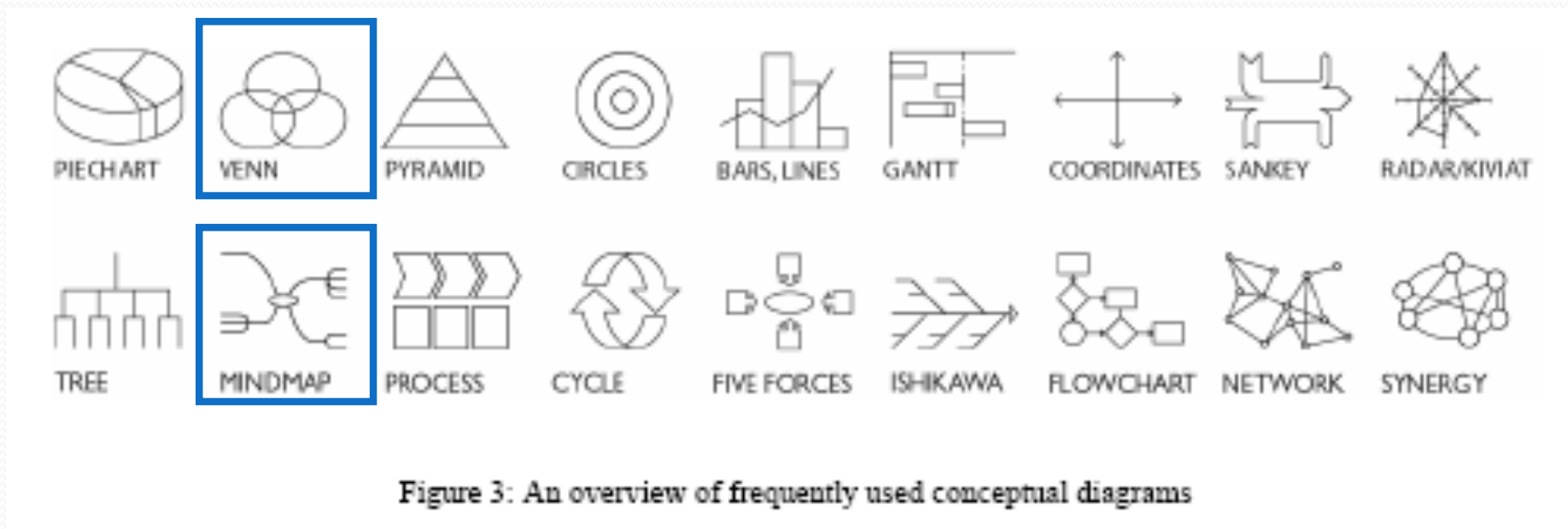
A framework for Knowledge Visualization

- Conceptual Diagrams:

- schematic depictions of abstract ideas with the help of standardized shapes (e.g. arrows, circles, pyramids, matrices)
- to structure information and illustrate relationships
- accessibility of abstract concepts
- to reduce the complexity to the key issues
- to amplify cognition
- to discuss relationships

A framework for Knowledge Visualization

Examples of conceptual diagrams (Aus: Eppler & Burkhard, 2004a):



A framework for Knowledge Visualization

- Visual Metaphors:

- path from understanding of something familiar to something new
- elements from the mastered subject are carried to a new domain
- meaningful organization of information
- rapid information and highly instructive
- facilitates the process of learning
- improve memorability and coordination in groups (Worren et al., 2002, zitiert nach Eppler & Burkhard, 2004a)
- natural objects or phenomena (e.g. mountains, icebergs, tornado), artificial objects (e.g. a bridge, a temple), activities (e.g. climbing) or concepts (e.g. war, family)

A framework for Knowledge Visualization

Example of a visual metaphor (Aus: Eppler & Burkhard, 2004a):

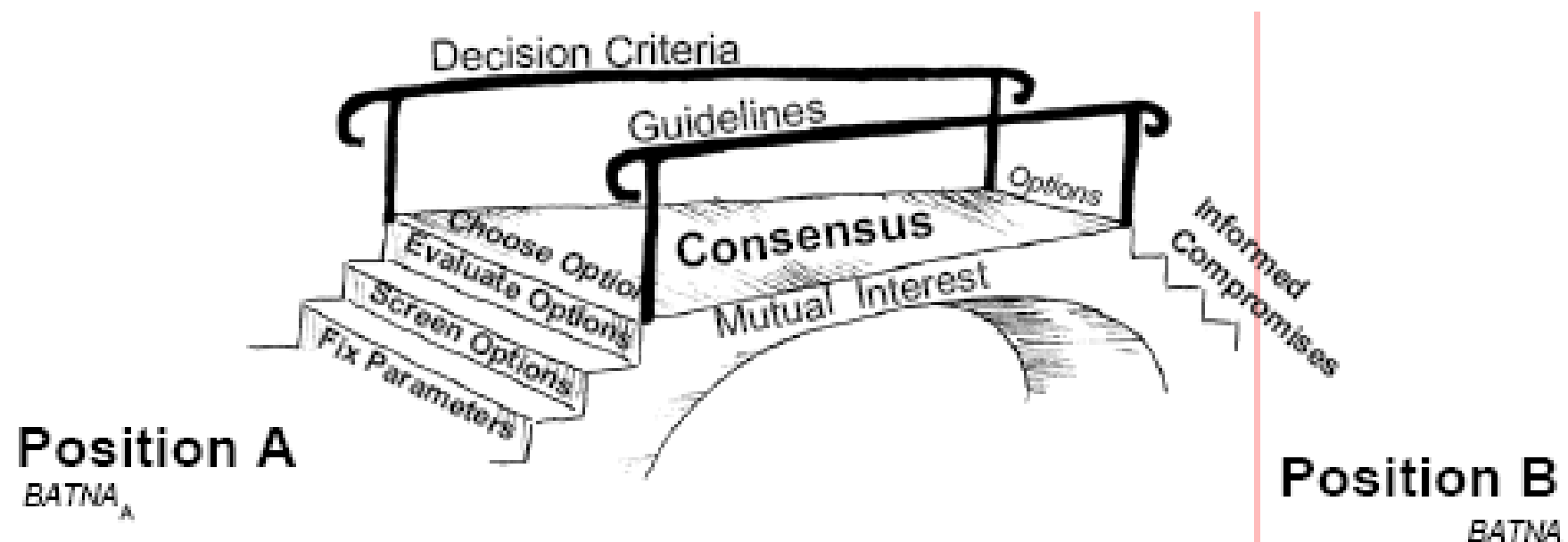


Figure 4: The Negotiation Bridge: A visual metaphor that outlines a negotiation method⁵

A framework for Knowledge Visualization

- Knowledge Animations:
 - computer-supported interactive visualizations
 - users are able to control, interact and manipulate information
 - new insights are created/shared
 - help to fascinate and focus people
 - enable interactive collaboration and persistent conversations
 - help to illustrate, explore and discuss complex issues

A framework for Knowledge Visualization

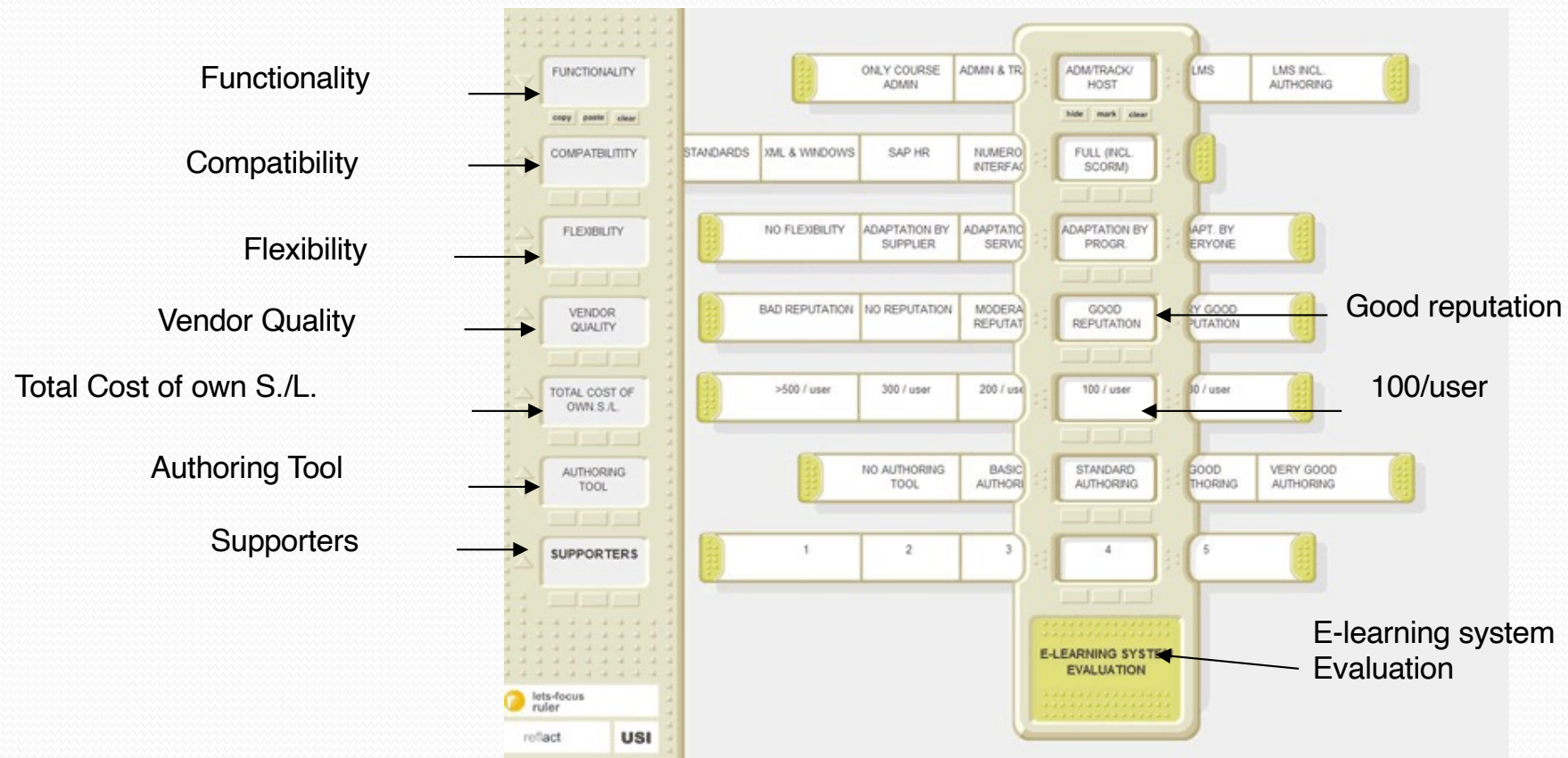
Example of knowledge animations (Aus: <http://blue-c.ethz.ch>)

The Infotice! Application



A framework for Knowledge Visualization

Example of knowledge animations (Aus: Eppler & Burkhard, 2004a):



It enables teams to explore alternatives in real-time

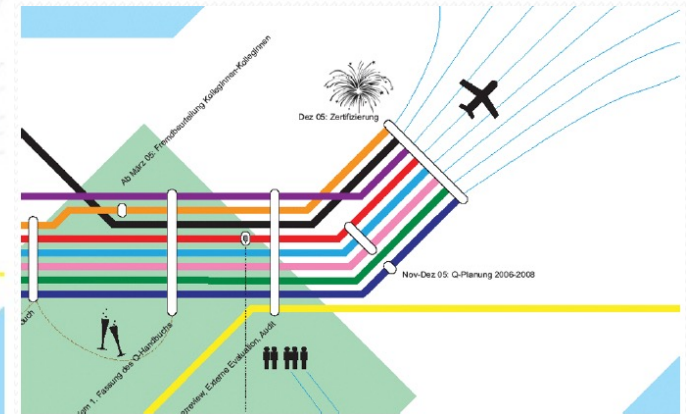
A framework for Knowledge Visualization

- Knowledge Maps:

- graphic formats that follow cartographic conventions to reference relevant knowledge
- two parts:
 - Ground layer: represents the context (e.g. business model, product, geographic map)
 - Individual elements: mapped within this context (e.g. experts and communities of practise, articles, patents, lessons learned bases, expert systems)

A framework for Knowledge Visualization

Example of a knowledge map (Aus: Eppler & Burkhard, 2004a):



The tube map visualization presents overview and detail of a project

- Each line represents one target group
- Each tube station a project milestone
- Each line (target group) stops at the station (milestone) where the target groups are involved
- Stations are tagged with description, dates or instructions

A framework for Knowledge Visualization

- Domain Structures:

- identifying and visually representing the dynamics of scientific limitations in a multidisciplinary context
- new ways of accessing knowledge sources (authors, institutions, paper, journals,...) by visualizing linkages, relationships and structures of scientific domains

The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

- study is part of the Master thesis of Alex Ivanov (Canada)
- development of a collaborative knowledge visualization and web polling tool for the use in a popular discussion board
- topic: herbal antidepressant
- presentation of the prototype and the results of the pilot test

The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

- a lot of online discussion boards with a one-dimensional, textoriented user experience
- lack of domain-specific contents and graphics
- a set of developments come from the field of information visualization
- Collaborative Knowledge Visualization contains visualizations that are created by end-users in real-time
 - *Ideaquarium*: online tool for generation and selection of ideas in an advertising agency
 - *Interactive Ruler*

The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

- Goal: development of a collaborative knowledge visualization that improves the user experience in the context of a discussion board
- prototype for a popular board (St. John's Wort)
 - no features for graphical representation of information so far
 - users ask questions over and over
- prototype should answer questions in a more salient way and offer benefits in the process to other users

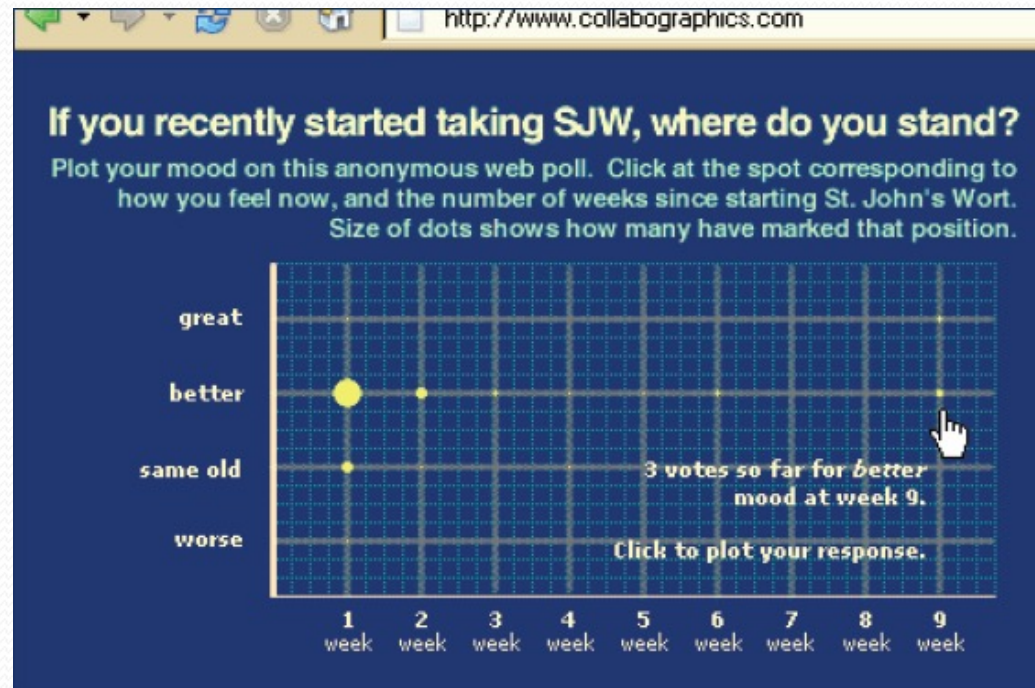
The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an
Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

Testing the prototype:

- some technical difficulties concerning the programming language $\Rightarrow$ limitations $\Rightarrow$ next iteration should address this problem

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)



The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an
Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

3 variabels:

1. the time that it takes for the herb to start working
2. by how much it has improved one's mood
3. the number of users that have voted for each point

The poll-plot should improve the user experience by serving as:

- a tool for cognitive amplification and knowledge creation
- an environmental design object that fosters a sense of belonging

The *Plot-poll*:

A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an
Online Discussion Board (Ivanon & Cry, 2006)

Results:

- prototype 3 days on website
- 33 clicks
- useful and interesting
- support for proceeding with an advanced prototype

Conclusion

Knowledge Visualization:

- solutions for the transfer and creation of knowledge
- stresses the innate ability of people to effectively process visual representations
- new development roads for information visualization because:
 - extension with regard to other knowledge types and
 - knowledge processes other than information exploration (transfer and creation of knowledge)
 - use of computer based and non-computer based visualization methods
 - it points to psychological, social and cognitive factors of different recipients
 - integration of findings from other research fields (knowledge management, communication science, architecture, psychology)

References

Eppler, M.J. & Burkhard, R.A. (2004). *Knowledge Visualization*. Online available:

<http://www.knowledgemedia.org/modules/pub/view.php/knowledgemedia-67> (01.05.2006).

Eppler, M.J. & Burkhard, R.A. (2004). *Knowledge Visualization. Towards a new discipline and its field of application*. Online available:

<http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/publicazioni/com/pdf/wpcao402.pdf> (06.05.2006).

Ivanov, A. (2006). *The Plot-poll: A Collaborative Knowledge Visualization and Polling Tool for an Online Discussion Board*. Online available:

<http://www.knowledgemedia.org/modules/pub/view.php/knowledgemedia-70> (01.05.2006).

ESERCITIAMOCI SULL'INFORMATION DESIGN

Immaginate di dover progettare un'app che aiuti persone con ansia o stress a monitorare e regolare il proprio stato emotivo durante la giornata.

- ☐ L'utente può essere, ad esempio:
- ☐ uno studente universitario che deve tenere sotto controllo l'ansia da esame;
- ☐ un lavoratore che ha bisogno di brevi pause guidate durante la giornata;
- ☐ una persona che segue un percorso psicologico e deve registrare stati emotivi e trigger.

Domande

- ☐ Quali elementi informativi inserireste nella home page dell'app?
 - Pensate agli elementi minimi, ma essenziali (es. pulsante per registrare un'emozione, grafico giornaliero semplificato, accesso rapido a esercizi di respirazione).
 - Se li conoscete, applicate i principi della Gestalt
- ☐ Considerate utenti con stress elevato, difficoltà di concentrazione, eventuali disturbi visivi o cognitivi.
- ☐ Quali accorgimenti progettuali adottereste? (es. colori calmanti ma con sufficiente contrasto, numero limitato di elementi, icone molto chiare, supporto audio).